

Serie 1

Einige wichtige allgemeine administrative Informationen:

- Die Übungsserien werden von dieser Woche an jeweils freitags (Woche n) auf der Moodle-Seite zur Vorlesung publiziert. In der darauffolgenden Übungsstunde am Montag oder Dienstag können Fragen dazu gestellt werden. Die (freiwillige) Abgabe ist für Freitag eine Woche danach (Woche $n + 1$) angesetzt.
- Die mit einer Hand gekennzeichneten Aufgaben sind für ein schriftliches Feedback durch die Assistierenden besonders geeignet.



In der ersten Vorlesungswoche haben wir die Grundlagen der **Logik** angeschaut (repetiert), sowie die wichtigsten Notationen für Mengen und Zahlen repetiert. Insbesondere haben wir dabei die Kenngrößen **Supremum** und **Infimum** für Teilmengen der reellen Zahlen eingeführt sowie die **axiomatische Beschreibung der reellen Zahlen** studiert.

Aufgabe 1 ist eine Repetition der Quantoren. In Aufgaben 2 und 3 repetieren wir die Kenngrößen von Mengen. Aufgabe 4 schliesslich repetiert eine Methode, um mathematische Tatsachen zu beweisen: die **vollständige Induktion**. Dies ist eine weitere Strategie, um mathematische Beweise zu führen, neben der direkten und indirekten (Widerspruch, Gegenbeispiel) Vorgehensweise.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil des Übungsmaterials.

1. Quantoren



Bringen Sie folgende Aussagen in die “Formelsprache”, d.h. stellen Sie diese mit Hilfe von Quantoren dar. In der Lösung soll kein einziges Wort stehen! Dabei sind A und B beliebige Mengen.

Beispiel: Die Menge A ist genau dann in B enthalten, wenn jedes Element aus A auch in B liegt.

Lösungsvorschläge: $A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A : x \in B$ oder $A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$.

- a) (optional) Eine reelle Zahl kann nie gleichzeitig größer und kleiner als 1 sein.
- b) Es gibt eine kleinste natürliche Zahl.
- c) Es gibt keine größte reelle Zahl.
- d) Das Produkt zweier reeller Zahlen ist immer reell.
- e) Der Quotient zweier ganzer Zahlen ist nicht immer ganz.
- f) (optional) Ein Element aus A oder B liegt genau dann im Durchschnitt von A und B , wenn es in beiden Mengen enthalten ist.

2. Supremum und Infimum I (Theorie)

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, mit $a > 0$ und S eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge. Beweisen Sie, dass Folgendes gilt:

$$\sup_{x \in S} (ax + b) = a \sup_{x \in S} x + b.$$

3. Supremum und Infimum I (Anwendung)



Bestimmen Sie, falls vorhanden, das Infimum, Supremum, Minimum und Maximum der folgenden Teilmengen der reellen Zahlen:

$$A_1 = \{x^2 - 5x + 6 \mid x \in \mathbb{R}\},$$
$$A_2 = \left\{ \frac{1}{2+k} + \frac{1}{3+m} \mid k, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

4. Folgerung aus den Axiomen der reellen Zahlen

Zeigen Sie, dass für alle $x, y, u, v \in \mathbb{R}$ mit $x \leq y$ und $u \leq v$, Folgendes gilt:

$$x + u \leq y + v.$$

5. Vollständige Induktion

Zeigen Sie mit vollständiger Induktion, dass die Formel

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

für jede nicht-negative ganze Zahl n gültig ist.

6. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Repetition Äquivalenz

Welches der folgenden Äquivalenzzeichen ist falsch?

$$2x = x(x - 1) \stackrel{a)}{\Leftrightarrow} 2 = x - 1 \stackrel{b)}{\Leftrightarrow} 3 = x$$

(a) $2x = x(x - 1) \Leftrightarrow 2 = x - 1$

(b) $2 = x - 1 \Leftrightarrow 3 = x$

2. Maximum

Wenn $A \subset \mathbb{R}$ ein Maximum besitzt, dann besitzt $A \cap \mathbb{Q}$ auch ein Maximum.

(a) Richtig.

(b) Falsch.

3. Theorie von Supremum und Infimum

Sei S eine nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ und sei $a \in \mathbb{R}$ ihr Supremum. Dann gilt:

(a) Für jedes $\epsilon > 0$ existiert eine obere Schranke b von S , so dass $a - \epsilon < b < a$

(b) a ist das Infimum der oberen Schranken.

(c) $S \setminus \{a\}$ besitzt ein Maximum

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 27. Februar 2026 online, auf Moodle.